

제6장 유지관리계획

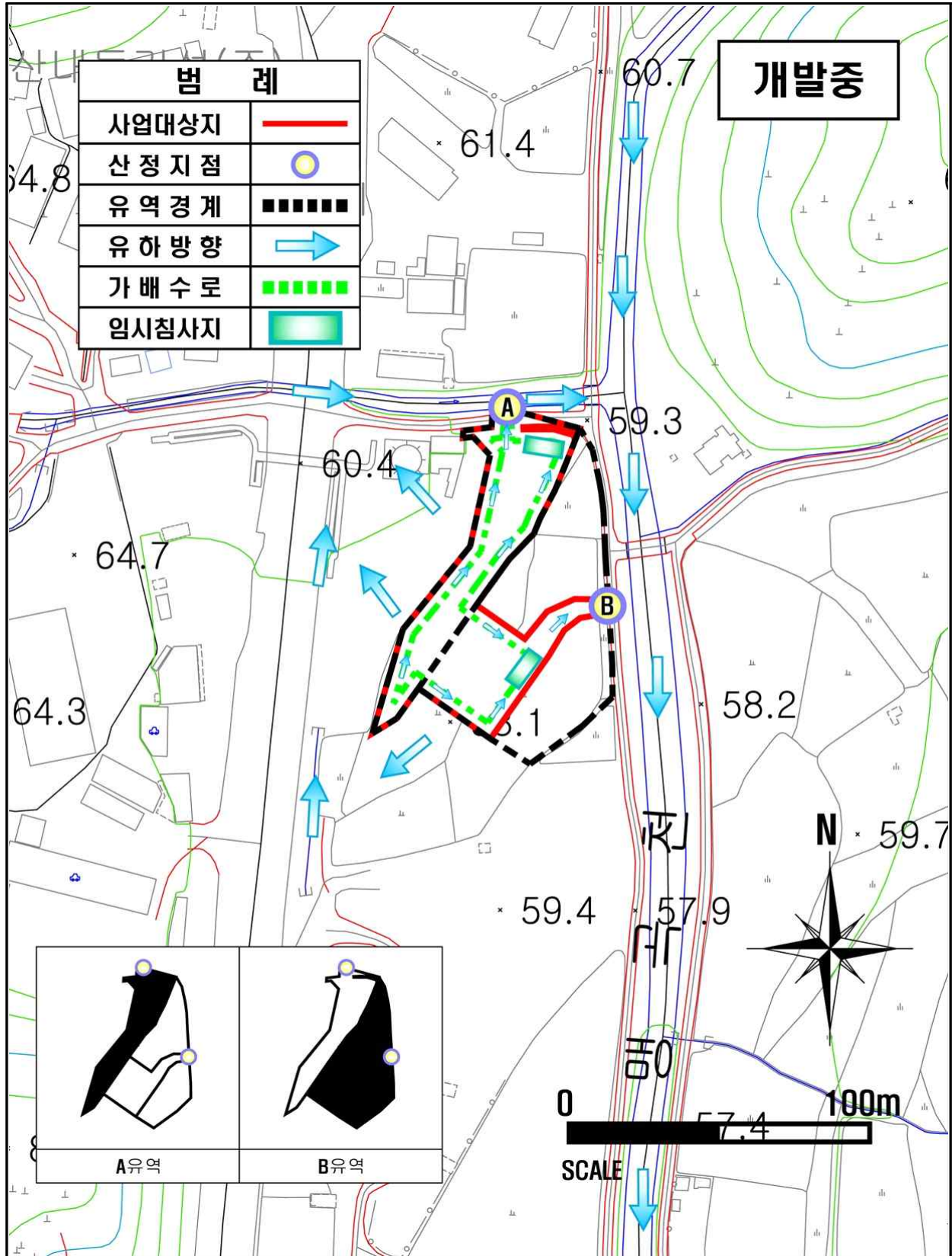
6.1 유지관리계획 기본방향

본 평가서“제5장 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영”에서 수립한 재해영향 저감구조물의 유지관리대책을 개발중 및 개발후로 구분하여 제시함으로써 사업시행으로 인한 재해영향이 발생하지 않도록 하였으며, 시설 이용 시에도 재해발생 가능성을 사전에 차단 하여 본 사업지구 본래의 기능을 발휘할 수 있도록 유지관리계획을 수립하였다.

[표 6-1] 유지관리대장 작성 항목

항목	개발중	개발후
I. 시설물제원 유지관리	1. 시설물제원 유지관리 대상 항목 2. 가배수로 3. 임시 침사지 3개소 4. 저감방안 관련	1. 시설물제원 유지관리 대상 항목 2. [확인 필요] 3. 저감방안 관련
II. 일반 유지관리	1. 일반 유지관리 대상 항목 2. 가배수로 3. 침사지 4. 저감방안 관련 5. 현장관리 관련	1. 일반 유지관리 대상 항목 2. [확인 필요] 3. 일반관리 관련
III. 행정사항	1. 협의내용 조치결과 및 이행계획서 제출 2. 실시설계 반영 3. 착공 4. 협의내용의 이행 5. 준공	—

주) 시설물의 제원 및 개소수는 계획평면도 참조



[그림 6-1] 가배수로망도

[표 6-2] 단계별 유지관리 점검리스트

개발단계	시설물	유지관리계획	비 고
개발중	●가배수로	●수시 점검 및 준설	
	●임시침사지 겸 저류지	●정기적 점검 및 준설	
개발후	●우수관거	●임시 및 정기 점검 실시	
	●침투시설	●임시 및 정기 점검 실시	

6.2 개발중 유지관리계획

6.2.1 가배수로 유지관리계획

가. 가배수로 시설물제원 유지관리

- 가배수로의 선형, 단면 규모를 결정한 지점별 유역면적 구분, 침사지점 저류지의 위치 등을 도면으로 나타낸 가배수로망도는 "5.2.1 개발 중 홍수 및 토사유출 저감대책"에서 제시하였다.
- 사업자는 개발중 가배수로 제원을 변경할 경우 통수능 검토를 재 실시하거나 기존 제시된 유역면적-통수단면적 관계를 고려하여 단면 규모를 적절하게 결정하여야 한다.
- 이와 같이 가배수로 제원이 변경되는 경우에는 평가서에 제시된 제원을 토대로 변경된 제원을 제시하고 추가로 변경 사유, 변경 일자 등 기재한다. 특히, 변경되는 과정에서 가배수로가 없게 되는 공백이 발생하지 않게 조치하도록 한다.
- 성토체, 보강토옹벽, 구조물 기초지반 등의 토공사 부분은 공사중 유수의 영향을 받으면 안되는 점을 고려하여 가배수로망을 구성하고 시공하도록 한다. 또한, 사업부지 하류에 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등이 존재할 경우 사업부지내에 조성한 가배수로, 배수로에 의한 피해가 유발되지 않도록 고려하여야 한다.
- 가배수의 시설물제원 유지관리를 위한 양식은 가배수로망도(기존), 가배수로망도(1차 변경), 가배수로망도(2차 변경) 등으로 구분하고, 변경 내용을 충실하게 관리하여야 한다.

나. 일반 유지관리

- 가배수로는 통수단면이 유지되고 있는지 주기적으로 점검하고, 통수능이 항상 유지되도록 수시 준설 계획을 수립하여 실시한다.
- 가급적 자연유하식으로 계획하고, 재해저감시설과 더불어 우선적으로 설치하여야 한다.
- 개발중에 설치되는 유도수로 및 가배수로는 호우 및 홍수발생시 우수가 신속하고 원활히 배수되도록 하여야 하며, 공사차량 등으로 인한 단면파괴 및 토사로 인하여 통수단면이 부족하지 않도록 점검·준설하여야 한다.
- 집중호우시 바닥의 세굴이 발생하면 즉시 보수하고 세굴구간에는 바닥보호공을 설치하여 재발하지 않도록 조치한다.

- 가배수로 사면의 붕괴 및 세굴이 발생되었을 경우 신속히 보수하고 유로의 사행이 심한 구간에는 가배수로의 사면보강을 시행하도록 한다.
- 호우가 지나간 이후 토사, 유목 및 협잡물을 신속히 제거하여야 한다.
- 공사차량으로 인한 단면파괴가 발생되었을 경우 신속히 보수하도록 한다.
- 가배수로의 일반 유지관리를 위한 양식은 주요 지점을 설정하고 일정 기간 단위로 주요 지점의 관리 현황을 사진으로 촬영하여 가배수로가 평가서의 취지대로 통수단면이 유지되고 있음을 증명되도록 하는 내용과 점검 및 준설 등에 필요한 내용을 수록한다.

6.2.2 임시침사지 겸 저류지 유지관리계획

가. 임시침사지 겸 저류지 시설물제원 유지관리

- 평가서에서 제시하는 침사지겸 저류지의 제원을 표의 형태로 유지관리대장에 제시한다.
- 침사지겸 저류지의 위치는 가배수로망도상에 나타낸 것을 활용하고, 위치가 변경되는 경우 가배수로망도에 변경하여야 한다.
- 침사지겸 저류지는 평가서에서 제시한 제원을 현장에서 그대로 적용하기 어려운 경우가 많은 점을 감안하여 제원 및 위치를 변경하는 경우에는 아래와 같은 사항을 유의하여야 한다.
 - 침사지겸 저류지의 시공중 위치 이동시 대체 침사지겸 저류지를 미리 만들지 않아서 공백이 발생하는 부분
 - 침사지겸 저류지의 변경 또는 이동시 규모의 적정성에 대한 검토가 전혀 없는 부분
 - 평가서상의 방류관 형식은 수평관이지만 실제 시공여건은 웨어를 채택하는 경우 이에 대한 수리검토가 전혀 없는 부분
 - 침사지겸 저류지의 수위는 수평으로 형성되기 때문에 4면의 높이가 같아야 저류공간으로서 효과를 발휘하게 되는데 방류부의 단면이 전반적으로 낮아서 이러한 부분을 간과하고 있는 부분
- 침사지겸 저류지의 위치가 변경되는 경우 반드시 대체 침사지겸 저류지를 완료 후 변경하여야 한다.
- 침사지겸 저류지의 위치가 변경되는 경우 변경 사유, 가배수로망도상의 변경 전·후의 위치, 유역면적의 변화 등을 기재하고, 침사지겸 저류지의 규모를 재산정한다.

- 재산정이 곤란한 경우 대비하여 유역면적의 비율을 고려하여 대략적인 제원(토사조절부 용량, 홍수조절부 용량, 방류시설 최대방류량, 비상여수로 최대방류량 등)을 결정하는 개략적인 방안을 기술한다.
- 침사지점 저류지의 시설물제원 유지관리를 위한 양식은 침사지점 저류지 제원(기준), 침사지점 저류지 제원(1차 변경), 침사지점 저류지 제원(2차 변경) 등으로 표의 형태로 작성하며, 변경 시에도 내용을 충실하게 제시하고 관리한다.
- 침사지점 저류지는 연중 2회 정기 준설 및 홍수 발생후 수시 준설을 실시하여 퇴사 및 저류 공간을 항상 충분히 유지하도록 한다. 특히, 우기시에는 사전 대비에 만전을 기하도록 한다.
- 침사지점 저류지의 변경이나 이동과 관련된 부분은 및 준설 관련 내용은 사진으로 촬영하여 침사지점 저류지가 평가서의 취지대로 유지되고 있음을 증명하도록 한다.

나. 일반 유지관리

- 토사유출은 주로 우기철(6월~9월)에 발생하므로 우기전인 5월과 우기후인 10월에 정기적으로 준설하며, 준설토는 성토재 등으로 사업지구 내에서 활용한다.
- 임시침사지 점 저류지의 정기적인 준설후일지라도 국지성 호우로 의심되는 경우에 대해서는 퇴적고가 계산수심의 1/2 높이를 초과하면 준설하도록 한다.
- 평상시에는 퇴사위가 저류지/침사지의 바닥고가 되도록 수시로 점검·준설한다.
- 호우 및 홍수발생 전·후 퇴사위가 저류지/침사지의 바닥고가 되도록 즉, 설계 빈도(30년 빈도)의 홍수유출량에 의해서 발생하는 토사유출량을 대비하는 용적을 갖도록 점검·준설한다.
- 평상시 퇴사위가 방류구 바닥고 이하로 유지되어 설계대상 기간의 강우유출량에 의한 토사유출량을 대비하는 용적을 갖도록 수시로 점검, 준설한다.
- 임시침사지 점 저류지는 평가서에 제기된 규모로 시행하여야 하며, 유수에 의해 사면이 붕괴·세굴되지 않도록 사면보호 조치를 하도록 하여야 한다.
- 집중호우시 유입구 및 유출구 주위에 협잡물(쓰레기, 유목)로 인하여 배수 통수능이 저하되지 않도록 청소 등 유지관리를 철저히 한다.
- 우기후 만약 바닥세굴 등이 발생시 즉시 보수토록 한다.
- 홍수 후 임시침사지 점 저류지내에 물이 고여 악취 및 미관상 좋지 않을 수 있으므로, 이에 대한 대비책을 수립하도록 한다.
- 임시침사지 점 저류지는 개발중(지반이 안정화되고, 식생이 완전히 활착될 때까지)에

비워 있는 상태를 유지하여야 저류기능을 발휘할 수 있으므로 유지관리를 철저히 하여야 한다.

- 임시침사지 겸 저류지는 설치 후 안전을 위하여 웬스, 식재, 주의간판 등의 안전시설을 설치한다.
- 우기시 임시침사지 겸 저류지내 출입을 통제한다.
- 특히, 다목적으로 이용할 경우에는 해당부지가 홍수조절 기능을 가지고 있는 것을 환기시키도록 이를 명시하는 시설물을 설치하도록 한다.
- 임시침사지 겸 저류지를 관리할 수 있는 담당자를 선임하고 사업기간동안 매년 유지관리(준설횟수, 준설기간, 준설량 등) 및 현장조사를 기록, 보관하여 향후 유지관리에 이용할 수 있도록 한다.

6.2.3 개발중 사면관련 유지관리계획

●자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대 등의 안정대책, 사방댐, 계측시설 설치 등은 우선적으로 설치하고, 위치 및 제원은 아래 그림과 같다.

●사업자가 개발중 사면관련 저감대책이 변경되는 경우에는 아래와 같은 사항을 유의하고, 사유와 변경내용을 기술한다.

- 공사중 비탈사면의 덮개 등이 미설치되어 토사유출이 발생하는 부분
- 자연사면에서 발생하는 토사가 측구 및 배수로 설치규모에 부적합하여 유실 및 붕괴가 발생하는 부분
- 불안정한 사면이 발생하였으나, 현장계측을 미시행하여 사면 안정성검토가 없는 점을 간과하고 있는 부분 등

●사업부지 상류에 자연사면, 기존 인공사면, 옹벽 및 축대가 존재할 경우 이미 형성된 유로를 따르는 유수에 의해 사업부지에 피해가 발생하지 않도록 유로의 원활한 흐름이 확보하는 방안을 강구한다.

●인공사면 구간에 비탈사면이 완성된 후 상·하부에 측구 및 배수시설을 설치하여 상시 유지관리를 시행하고, 비탈사면 표면유실이 사면붕괴의 원인이 되므로 우기, 전·후 반드시 표면 유실의 복구 및 소단, 배수로정비, 식생밀도의 점검 등을 통하여 보수작업을 시행한다.

●사업중 불안정 사면이 발생될 경우 현장계측을 시행하며, 변위계, 경사계 등을 설치 현장계측을 실시하고, 이상 여부를 주기적으로 확인하여 점검시 이상 거동사면 발생시 즉

시 세부 안정성을 판정하여 안정대책을 수립한다.

● 정기적인 점검이 필요한 사면, 옹벽 및 축대는 재해예방을 위한 정기점검에서 안전한 점검이 가능하도록 하는 점검로를 설치한다.

● 인공사면, 옹벽 축대 등의 누수 여부, 탈락, 유실, 배부름 등의 주기적인 관찰기록을 시행한다.

6.2.4 개발중 현장관리 관련 유지관리계획

가. 관리책임자 지정

● 재해영향 저감대책 관련 별도의 관리책임자를 지정하고 관리책임자는 관련기관(시·군 및 시공감독기관 등)과의 별도의 비상연락망을 구축하여, 비상시에 대비하도록 한다.

나. 수방대책

- 침사지점 저류지의 붕괴 위험 또는 각종 피해발생에 대비하여 수방자재를 확보한다.
- 사면법면 보호공 설치 전에는 우기시를 대비하여 사면 하단측에 가마니 쌓기, 비닐덮개 등의 수방대책을 실시하고, 붕괴시 적절한 장비를 신속히 동원하여 원상복구 하도록 계획한다.
- 토사유출이 예상되는 부분에는 가마니, 비닐 등의 덮개를 설치한다.
- 사면 상·하부에 측구 등의 배수시설을 설치하고 상시유지관리를 한다.
- 사업부지 경계면에 계획되는 절·성토면에 대하여는 측구 등을 설치하고 구간 마다 소규모 침사지를 설치하여 토사 등이 유집되게 함으로써 토사가 사업노선 외로 유출되지 않도록 한다. 또한 성토는 계단식으로 계획하여 사면부의 토사유출을 최소화한다.

다. 안전교육

- 수급인은 해당 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건법 제31조에 따라 안전·보건 교육계획을 수립하여 실시하고, 그 결과를 교육일지에 작성, 보존하여야 한다.
- 수급인은 건설 일용근로자를 채용할 때에는 그 근로자에 대하여 산업안전보건법 제31조의2에 따라 기초안전·보건교육을 이수하도록 하여야 한다.

6.3 개발 후 유지관리계획

6.3.1 배수시설물의 유지관리계획

가. 배수시설물의 특징

• 배수시설물은 그 역할이 홍수 및 토사유출의 제어와 조절에 있으므로 필연적으로 물과의 접촉 빈도가 많아 시설물의 손상 및 노후화가 타 시설물에 비해 빠르게 진행되는 특징이 있다.

• 그러므로 만약 배수시설물에 손상이 발생한다면 이는 재해발생의 직접적인 원인이 된다. 더욱이 시설물 특성상 주요 손상이 수중에서 발생하는 경우가 많아 손상의 점검확인 및 보수·보강 등이 어려움이 있으므로 유지관리에 있어서 이전의 점검 기록과 보수·보강자료를 참조하여 체계적인 점검 계획과 점검 방법을 세우고 꾸준한 점검을 실시하여 손상 발견시 경제성이 있는 보수·보강이 필수적이라 하겠다.

나. 배수시설물의 유지관리 절차

- 시설물의 유지관리절차를 정리하였고, 이를 흐름도로 정리하였다.

[표 6-3] 배수시설물의 유지관리 절차

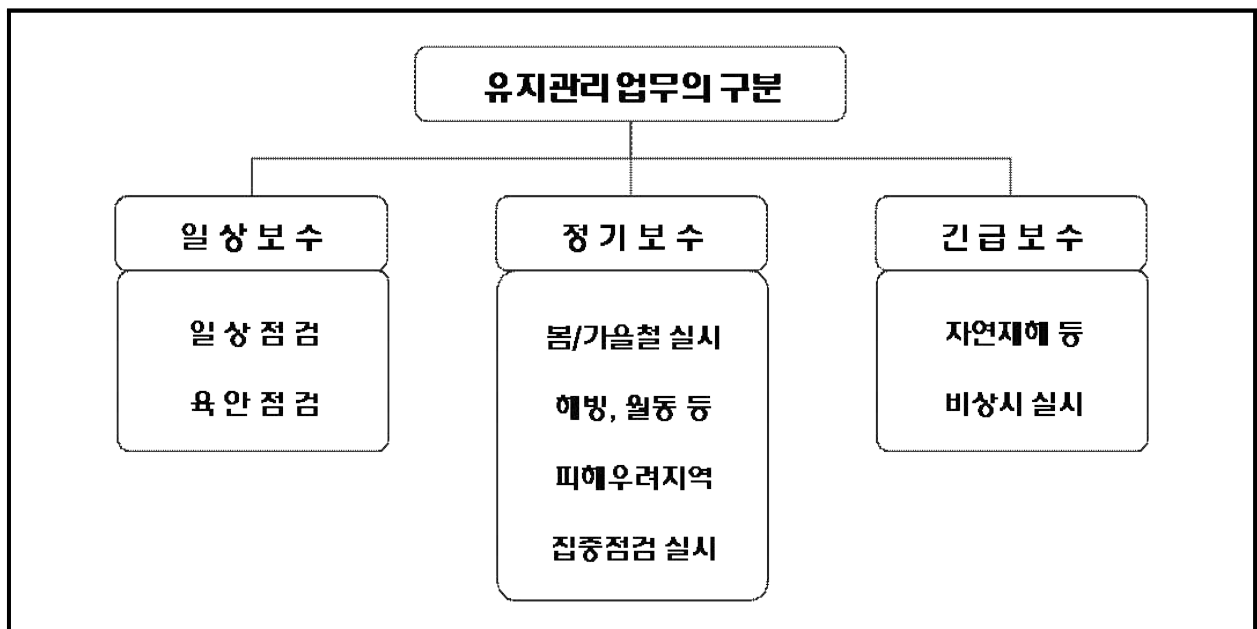
단 계	수 행 내 용
제 1 단계 : 사전조사 및 점검계획 수립	• 관련자료 수집 및 준비 • 점검 및 일반관리 계획 수립 • 현장답사 문제점 파악 • 점검 팀 구성 • 점검계획서 작성 및 승인
제 2 단계 : 관리 및 점검	• 각종시설물의 년중 일반관리(제초, 도색, 주유 등) • 시설물 점검(홍수기전·후 점검, 홍수기간 중 점검) • 관리 및 점검시 경미한 사항은 일반조치(현장조치) • 점검, 조치결과 기록 및 보존 • 시설물 관리주체에 보고 • 이상 및 결함 발견지역 집계 및 종합점검계획 수립
제 3 단계 : 이상, 결함지역 종합점검	• 전문가에 의한 시설물의 안전검토 • 결함이 심하거나 안정판정이 어려운 경우의 정밀안전진단 • 이상 및 결함발견지역 평가 및 판정 • 보수·보강 필요지역 결정 및 보고, 승인
제 4 단계 : 보수, 보강 조치	• 긴급상태시 사전조치(응급처치, 하중제한, 작동금지, 긴급보수) • 보수·보강공법 검토 • 보수·보강공사 / 효과 확인 • 보수완료 보고 및 승인 • 보수·보강지역 유지관리용 점검시설 설치 및 홍수기후 점검 계획에 포함

다. 유지관리자의 임무

유지관리 종사자는 임무를 항상 숙지하며 효율적인 유지관리 업무를 수행하여야하며 또한 아래의 사항을 숙지해야 한다.

- 구간 담당자는 평상시에는 3일 1회 이상 순회하며, 호우 또는 폭설 등 기상변화로 인한 도로의 피해 등이 예측되는 경우 1일 2회 이상 순회하여 토사노면 및 길 어깨의 토사와 자갈의 흐트러짐, 배수구의 이물질 등을 제거하여 물의 흐름이 잘 되게 하여야 한다.
- 정기적으로 시설물의 이상 유무를 점검하고 소장에게 보고한다.
- 암거, 배수관, 도수로 등의 배수에 지장이 있는 퇴적물은 즉시 제거 한다.
- 측구의 잡초 또는 퇴적물을 제거하여 배수가 원활히 될 수 있도록 하여야 한다.
- 길 어깨의 유실을 방지·보호하고, 교통의 안전을 저해할 수 있는 잡초는 제거하여야 한다.
- 강우, 강설 시에는 담당구간을 수시로 순회하여 도로피해의 우려가 있는 곳은 현지조치 등 적절한 예방대책을 강구하고, 피해가 발생하였을 때에는 즉시 그 상황을 소장에게 보고하여야 한다.

유지관리업무는 크게 일상보수, 정기보수, 긴급보수 등으로 구분할 수 있다.



[그림 6-2] 유지관리 업무의 구분

1) 일상보수

배수시설의 기능유지를 위하여 일상점검을 실시하고, 필요시에는 보수원 및 자업원을 배치하여 유지·보수를 하여야 한다.

일상점검은 유지관리 주체 당사자가 차량 혹은 도보 등을 통한 일상적인 순찰시 실시하는 육안점검으로 배수시설의 위험요인이나 시설의 손상 및 결함을 조기에 발견하고 적절한 대처방안이나 보다 자세한 상위의 점검 실시여부를 판단하기 위한 것이다.

점검의 주안점은 배수시설의 상태, 지하수, 용출, 통수능의 확보 등이며, 일상점검시 문제가 발생된 개소에 대해서는 보수 및 유지관리를 실시한다.

2) 정기보수

봄철과 가을철에 정기보수를 실시하여야 함. 정기보수를 실시한 후에는 그 점검결과를 기록·보관하여야 하며, 봄철에는 해빙기, 강우, 홍수 등에 대비하여 정기보수를 실시하여야 한다.

가을철에는 월동에 대비하여 적설 및 결빙을 예상한 소요자재 비축과 장비의 정비를 포함하여 정기보수를 실시한다.

정기점검은 유지관리주체 당사자가 도로배수시설의 위험요인이나 손상, 결함을 조기에 발견하고 기능적 상태를 판단하여 현재의 사용여건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 실시하며, 육안검사 수준의 점검이다.

3) 긴급보수

재해 또는 불가항력적인 사유로 국토의 긴급보수가 필요한 경우에는 즉시 응급조치를 취하고, 그 결과를 상급기관에 보고하여야 하며, 특히 중요한 사항은 건설교통부장관에게 보고하여야 한다.

4) 해빙기 점검

해빙기 점검대상은 일상점검시 이상징후(다량의 누수, 균열, 지하수의 용출, 배수공의 막힘 등)가 발견된 배수시설을 중심으로 선정하며 간략한 육안조사에 의해 배수시설의 상태 등을 조사하고 종합적으로 판단한다.

점검시 평상시 지하수 용출이 관찰되었거나 결빙되었던 곳에서의 해빙에 의한 배수시설의 균열, 배수능의 축소 등의 여부에 주안점을 둔다.

점검결과에 따라 경미한 사안은 관리주체가 자체적으로 대책을 수립, 시행하고 중대한 사안에 대해서는 정밀점검, 긴급점검을 안전진단 전문가에 의뢰한다.

5) 우기대비 점검

우기전 관내 최약지구에 대해, 집중강우시 취약부(계곡부, 혼합비탈면, 토사비탈면)와 배수시설의 배수기능 등에 대해 주안점을 두고 정기점검을 시행해야한다.

[표 6-4] 우기대비 정기 점검항목 및 내용

구 분	점검항목	점검내용	점검장비
중 점 점 검	땅깎기부 누수	• 땅깎기부내 특정부위의 습윤, 지하수 용출	카메라 필기도구 점검리스트 등 기타
	계곡부	• 계곡부에서 도수로, 집수정으로 이어지는 연결부위와 관거의 통수기능	
	수해취약지구	• 토사유실 및 붕괴 여부	
	배수시설 • 산마루측구 • 소단측구 • 도수로 • 수평배수공 • 집수정 • 맹암거 등	• 배수공의 막힘 • 이물질의 퇴적이나 적치에 의한 배수기능 상실 • 시설물의 연결부위 파손, 변형 • 통수단면 부족에 의한 월류 여부 • 배수시설 기능상실에 의한 세굴, 침식, 붕괴여부 • 유송잡물에 의한 배수시설 기능상실 여부	

라. 유지관리 업무의 자료관리

자료관리의 방법에는 관리하는 자료의 항목이나 종류에 따라 차이가 나지만 관리하는 대상 배수시설물의 수량, 지역의 범위에 따라 또한 차이가 있다. 일반적으로 시공시 설계도서류의 보전관리는 물론 일상업무에 사용빈도가 높은 평면도 등은 설계 원도보다 복사된 현황원도를 따라 작성하여 사용하는 것이 좋다.

대량 시설물을 유지관리 하려면 기존시설물에 관한 자료도 필연적으로 요구되므로 이용빈도가 높은 자료를 전산화하여 정보검색을 합리화하는 것이 좋다. 관리하는 구조물에 관한 각종자료 및 유지관리 실시자료는 향후의 유지관리를 진행하는데 필요하며 과거의 결과로부터 현재를 분석하거나 장래의 투자계획을 책정하는 경우 등에도 필수 불가결한 정보원이 된다.

자료관리는 우선 관리할 자료의 항목을 정한 다음 그것을 관리하는 방법을 규정하여야 함. 유지관리에 필요한 자료에는 다음의 것이 있다.

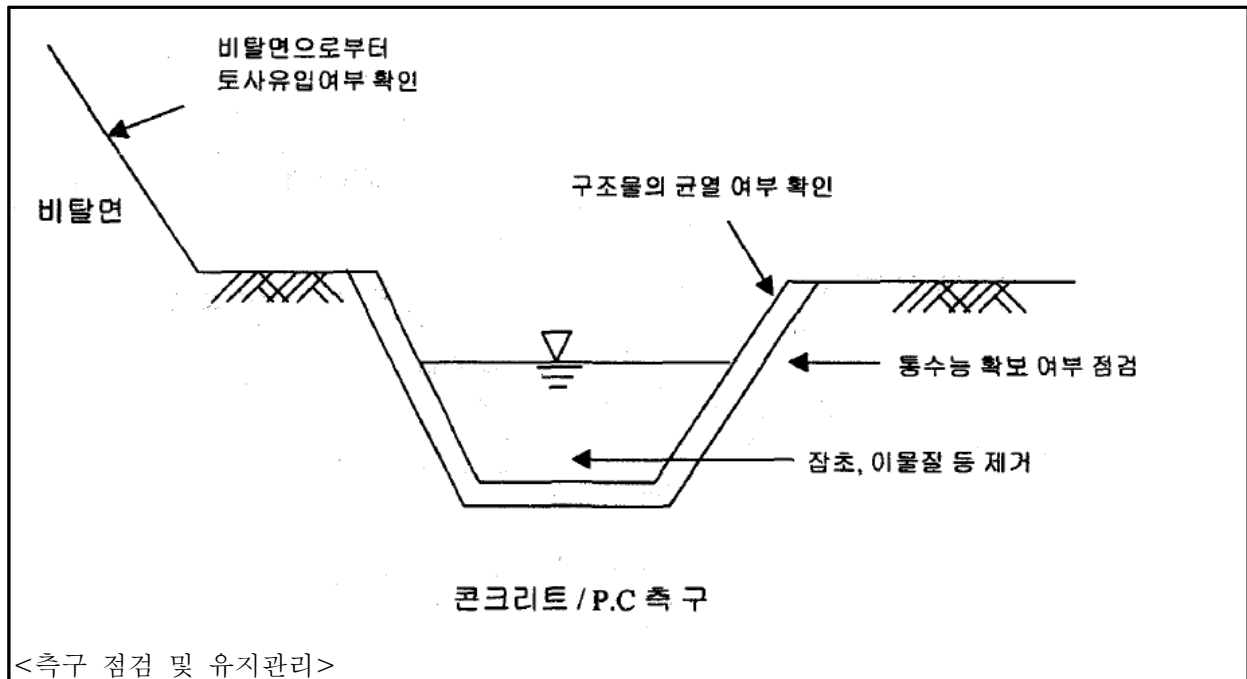
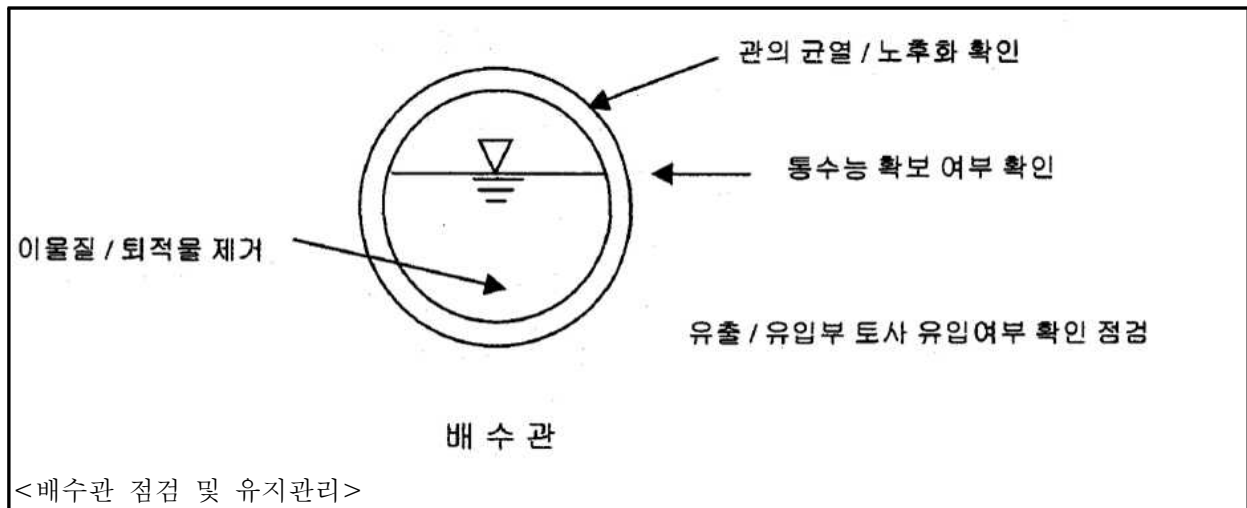
- 주변지역의 현황도 및 관계서류
- 지반조사 보고서 및 실험보고서
- 신설지점에서의 설계도, 구조계산서, 설계도면, 표준시방서, 특별시방서, 견적서
- 보수, 개수시의 상기 설계도서류 및 작업기록
- 공사계약서, 시공도, 사용재료의 업체명 및 품명
- 공정사진, 준공사진
- 관련된 인허가 서류 등
- 작업지시서
- 점검리스트 등

배수시설의 효율적인 유지관리를 위해 각 해당관리주체는 다음과 같은 점검리스트를 참고로 하여 정기적으로 유지관리를 실시한다.

마. 배수관의 유지 및 보수

배수관의 유지 및 보수는 통수능 확보, 배수관의 노후화 및 누수, 토사유입, 잡초, 이물질 등의 제거 등에 주의하며 주기적인 점검 및 유지관리를 실시한다.

- 배수관 내부에 오물 및 퇴적 토사는 즉시 깨끗하게 긁어내야 한다.
- 노후되어 일부 파손된 흠관은 재시공.
- 배수관 내부의 물이 노후로 인하여 누수되는지 여부 확인.
- 배수관의 유입·유출구를 깨끗이 청소할 것.
- 배수관의 기능은 홍수시에 관찰하면 모든 결점을 점검할 수 있으니 주기적으로 도로 보수원이 순찰 확인한다.
- 배수관 유출구의 토사가 유입되지 않도록 갯돌 등을 활용하여 주변정리를 하여야 한다.



[그림 6-3] 배수관의 점검 및 유지관리

바. 맨홀 및 집수정 유지 보수

- 기존 맨홀 및 신설 맨홀의 관리대장을 노선별로 표면에 표시하고 별첨 조서와 같이 작성한다. 조서에는 번호·위치·노선별·규격·형태·설치년도를 기재하여 관리하여야 한다.
- 맨홀은 정기(월1회) 및 수시 순찰반을 편성 운영하여 맨홀의 이상 유무를 점검하여야 하며, 이상이 발견되면 즉시 보수·정비하여야 한다.
- 기존 맨홀 뚜껑은 맨홀 사용 후 원 위치에 정확히 덮어 진동 및 굉음이 발생치 않게

하고, 차선이 그어져 있는 것은 차선이 일치되게 덮어야 한다.

사. 비탈면 정기점검

[표 6-5] 비탈면 점검표

시설물명			관주주체		
준공 년월일	년 월 일		최종점검 년월일	년 월 일	
시설물 위치	행정구역		도(시)	군(구)	면(동,읍)
시설물 규모	연장: m		높이 m	경사: ‘	
점검내용			점검결과		
비탈면 손상상태 조사	파괴징후	☐ 인장균열 ☐ 이완암블록 ☐ 보호시설변형 ☐ 포행흔적 ☐ 배부름 ☐ 히빙(heaving)			
		상세현황 (위치/규모)			
	파괴현황	☐ 표층유실 ☐ 평면파괴 ☐ 토석류 ☐ 표층파괴 ☐ 썰기파괴 ☐ 낙석 ☐ 원호파괴 ☐ 전도파괴			
		상세현황 (위치/규모)			
비탈면 파괴요인 조사	지반상태	구성물질: ☐ 토사 ☐ 연약암반 ☐ 파쇄암반 ☐ 절리암반			
		풍화도: ☐ 신선(F) ☐ 약간풍화(SW) ☐ 보통풍화(MW) ☐ 심한풍화(HW) ☐ 완전풍화(CW) ☐ 풍화잔류토(RS)			
		불연속면:  			
		☐ 절토면의 경사방향과 일치(①) ☐ 수평방향(②) ☐ 절토면 후방으로 향함(③) ☐ 확인할수 없음(④)			
	배수상태	배수공: ☐ 유 ☐ 무			
		배수조건: ☐ 매우좋음 ☐ 좋음 ☐ 보통 ☐ 나쁨 ☐ 매우나쁨			
		결빙 또는 누수상태 -상태: ☐ 건조 ☐ 젖음 ☐ 방울로 떨어짐 ☐ 흐름 -위치: ☐ 하부 ☐ 중부 ☐ 상부			
	보호시설	종류	위치	상태	
점검자 소견					

점검일자: 년 월 일 점검자:

6.3.2 개발후 유지관리대장 작성

[표 6-6] 일반관리

점검 및 유지관리사항	점검/관리 여부	이상유무	작업/조치내용
관리책임자 지정			
수방장비 비축			
수방장비 유지관리			
수방대책 수립 여부			
수방대책 숙지 여부			
배수시설의 이상여부			
계곡부 토사유실 여부			
자연석 이탈 여부			
이행사항 이행 여부			
방문객 안전 조치 여부			
낙석예상지 주의여부			

I. 시설물제원 유지관리	II. 일반 유지관리
1. 시설물제원 유지관리 대상 항목 2. 배수시설 3. 침투시설	1. 일반 유지관리 대상 항목 2. 저감방안 관련 3. 일반관리 관련

6.3.3 개발 후 사면관련 유지관리계획

● 시설물제원 유지관리 측면에서 자연사면 옹벽 및 축대 안정대책, 사방댐, 계측시설 등의 위치 및 제원을 개발후 유지관리대장에 제시하도록 하고, 개발후 제원이 변경되는 경우에는 변경 사유와 변경 내용을 개발후 유지관리대장에 기재하도록 하는 기준을 기술한다.

● 일반 유지관리 측면에서 개발후 사면관련 안정대책의 역할이 제대로 수행될 수 있는 기준을 기술한다.

● 자연사면, 옹벽 및 축대 안정대책, 사방댐, 계측시설 설치 등의 위치 및 제원을 나타낸다.

● 사업자가 개발후 사면관련 저감대책이 변경되는 경우 사유와 변경내용을 기술하도록 한다.

● 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의해 연 2회 이상 안전점검(전반기, 후반기 각 1회)을 시행하도록 기술한다.

● 사업지구내 신규로 조성된 사면이 불안정한 것으로 예상되는 경우에는 경사계, 지하수 위계, 변위계 등의 계측기를 설치하여 주기적으로 관찰 및 기록하도록 하여야 하며 별도의 안정성 검토가 필요한 경우 정량적 사면안정성 검토를 하도록 기술한다.

● 높이 20.0 m의 이상 대절토사면의 경우 개발후 거동측정을 위하여 사면현황에 필요한 계측기의 설치 여부를 검토하고, 필요시 설치 및 관리계획을 수립하도록 기술한다.

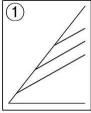
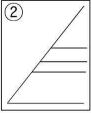
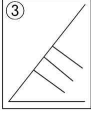
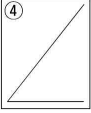
● 인공사면, 옹벽 및 축대 등은 향후 지속적으로 점검, 유지관리하여야 하는 대상이므로 사면 전체를 육안관찰할 수 있는 점검로를 확보하고 점검로에는 초목이 생장하지 않는 구조가 될 수 있도록 기술한다.

● 인공사면, 옹벽 및 축대는 배수가 원활하게 이루어져야 하며, 배수로 종점에서의 유수 처리가 명확하게 되도록 기술한다.

● 사업으로 신규 조성된 인공사면, 옹벽 및 축대의 경우 급경사지일제조사서, 재해위험도평가표를 작성하도록 기술한다.

● 사업부지의 신규 인공사면, 옹벽 및 축대는 향후 관리기관에서 지속적이고 정기적으로 점검 및 유지관리 되어야 하는 대상이므로 사업자 또는 그 대행자는 대상물에 대한 급경사지일제조사서, 재해위험도평가표를 보고서로 작성하도록 기술한다. 또한, 이를 관리기관에 준공서류로 제출하도록 기술한다.

[표 6-7] 사면 정기점검표

시설물명				관리주체			
준공 년월일		년 월 일		최종점검 년월일		년 월 일	
시설물 위치		행정구역	도(시) 군(구)		면(동,읍)		
시설물 규모		연 장	m	최대높이	m	경 사	°
점검내용		점검결과					
비탈면 손상상태 조사	파괴징후	☐ 인장균열		☐ 이완암블럭		☐ 보호시설 변형	
		☐ 포행흔적		☐ 배부름		☐ 히빙(Heaving)	
	파괴현황	상세현황 (위치/규모)					
		☐ 표층유실		☐ 평면파괴		☐ 토석류	
비탈면 파괴요인 조사	지반상태	☐ 표층붕괴		☐ 썩기파괴		☐ 낙석	
		☐ 원호파괴		☐ 전도파괴			
	배수상태	상세현황 (위치/규모)					
		구성물질: ☐ 토사 ☐ 연약암반 ☐ 파쇄암반 ☐ 절리암반					
비탈면 파괴요인 조사	지반상태	풍 화 도					
		☐ 신선(F) ☐ 약간풍화(SW) ☐ 보통풍화(MW)					
	배수상태	☐ 심한풍화(HW) ☐ 완전풍화(CW) ☐ 풍화잔류토(RS)					
		불연속면:		☐절토면의 경사방향과 일치 (①) ☐수평방향 (②) ☐절토면 후방으로 향함 (③) ☐확인할수 없음 (④)  ①  ②  ③  ④			
배수상태	배 수 공: ☐ 유 ☐ 무()						
	배수조건: ☐ 매우 좋음 ☐ 좋음 ☐ 보통 ☐ 나쁨 ☐ 매우나쁨						
비탈면 파괴요인 조사	배수상태	결빙 또는 누수상태					
		- 상태: ☐ 건조 ☐ 젖음 ☐ 방울로 떨어짐 ☐ 흐름 - 위치: ☐ 하부 ☐ 중부 ☐ 상부					
	보호시설	종류		위치		상태	
점검자 소견							

점검일자 년 월 일 점검자

6.3.4 개발후 일반관리 측면 유지관리계획

●비상시 관련기관과의 비상연락망을 구축하고, 사면 붕괴 및 각종 사고를 대비하여 수방자재를 비축한다.

●우기시 주민들의 안전을 위한 대피방송 및 안전펜스 관리 등의 각종 안전대책을 수립한다.

6.3.5 개발후 일반관리 측면 유지관리계획

●개발후 유지관리대장은 시설물제원 유지관리와 일반 유지관리로 구분하여 작성한다.

I. 시설물제원 유지관리	II. 일반 유지관리
1. 시설물제원 유지관리 대상 항목 2. 배수시설 3. 침투시설 4. 사면 관련	1. 일반 유지관리 대상 항목 2. 사면 관련 3. 저감방안 관련 4. 일반관리 관련

6.4 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항

평가서 협의완료 이후 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항은 아래와 같으며, 이를 토대로 행정절차를 철저하게 준수하도록 하고, 미이행 시 벌칙, 양벌규정, 과태료 등이 부과될 수 있음을 인지하여야 한다.

[표 6-8] 행정사항

행정사항	항목	시기
1. 협의내용 조치결과 및 이행계획서 제출	—	협의결과 통보일로부터 30일 이내
2. 사업계획(실시설계) 반영	—	—
3. 착공	협의내용 관리책임자 지정	공사 착공 후 20일 이내
	협의내용 관리책임자 변경	관리책임자 변경 후 20일 이내
4. 협의내용이행	협의내용 관리대장 기록관리	상시, 공사 중 주된 사무실에 비치
	3개월 이상 공사 중지 시 통보	공사 중지 후 20일 이내
	변경시 재협의 요청 경미한 변경 시 변경이행계획서 제출	—
5. 준공	사업준공의 통보	공사 준공 후 20일 이내

6.4.1 행정사항

가. 협의내용 조치결과 및 이행계획서 제출

행정안전부장관으로부터 재해영향평가등의 협의(제5조의2에 따른 재해영향평가등의 재협의를 포함한다. 이하 같다) 결과를 통보받은 관계행정기관의 장은 협의 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 해당 개발계획 등의 실시설계에 반영하기 위해 조치한 결과 또는 향후 조치계획을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다. 재해영향평가 협의 내용 조치결과·조치계획 통보는 「자연재해대책법」 시행규칙 별지 제1호 서식에 따른 문서로써 한다.

나. 실시설계 반영

행정안전부장관으로부터 재해영향평가등의 협의(재해영향평가등의 재검토협의 포함) 결과를 통보받은 관계행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이를 해당 개발계획(실시설계) 등에 반영하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

다만, 관계행정기관의 장은 통보받은 협의 결과를 반영하기 곤란한 특별한 사유가 있을 때에는 지체 없이 그 내용과 사유를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

다. 착공

사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가등의 협의내용의 이행을 관리하기 위하여 해당 개발사업의 공사를 시작한 날(재검토협의를 경우에는 재검토협의 통보일 이후 처음 공사를 시행한 날)부터 20일 이내에 재해영향평가등의 협의내용 관리책임자(이하 "관리책임자"라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 또한, 관리책임자를 통보한 이후 관리책임자를 변경한 경우에는 변경한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다. 관리책임자의 지정 및 변경의 통보는 「자연재해대책법」 시행규칙 별지 제1호의 2서식에 따른 문서로써 한다.

라. 협의내용 이행

재해영향평가등의 협의결과가 해당 개발계획(실시설계)에 반영된 경우 관계행정기관의 장과 개발사업의 허가등을 받은 자(이하 "사업시행자"라 한다)는 이를 성실히 이행하여야 한다.

사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가등의 협의내용을 성실히 이행하기 위하여 관리대장에 재해영향평가등의 협의내용의 이행 상황 등을 기록하고, 「자연재해대책법」 시행규

칙 별지 제2호 서식과 부록에 따른 관리대장을 공사 현장의 주된 사무실(공사 현장이 둘 이상인 경우에는 공사 현장별 주된 사무실을 말한다)에 갖추어 두어야 한다.

사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다. 이러한 통보는 「자연재해대책법」 시행규칙 별지 제2호의2서식에 따른 문서로써 한다.

관계행정기관의 장은 사업시행자가 재해영향평가등의 협의내용을 이행하는지를 확인하여야 하며, 협의내용이 변경된 경우 행정안전부장관에게 재협의를 요청하고, 변경의 내용이 경미한 변경의 경우 변경내용을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

행정안전부장관 또는 관계행정기관의 장은 재해영향평가등의 협의 이행의 관리·감독을 위해 사업시행자에게 재해영향평가등의 협의내용의 이행에 관련된 자료를 제출하게 하거나, 소속 공무원으로 하여금 사업장을 출입하여 조사하게 할 수 있다.

관계행정기관의 장은 개발사업의 준공검사를 하는 경우에는 재해영향평가등의 협의내용의 이행 여부를 확인하고 그 결과를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

관계행정기관의 장은 사업시행자가 재해영향평가등의 협의내용을 이행하지 아니하였을 때에는 그 이행에 필요한 조치를 명하여야 하고, 조치 명령을 이행하지 아니하여 재해에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되는 경우에는 해당 개발사업의 전부 또는 일부에 대한 공사 중지를 명하여야 한다.

행정안전부장관은 재해영향평가등의 협의내용의 이행 관리를 위하여 필요한 경우 관계행정기관의 장에게 공사 중지나 그 밖에 필요한 조치를 명할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 관계행정기관의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

관계행정기관의 장은 조치 명령 또는 공사 중지 명령을 하였을 때에는 지체 없이 그 내용을 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

협의기관의 장은 재해영향평가심의위원회의 위원에게 협의의견에 대한 조치결과 또는 조치계획에 대한 의견을 들어 협의요청기관의 장에게 보완을 요청할 수 있다.

관계행정기관의 장은 사업계획 등에 대하여 승인 등을 하고자 하는 때에는 협의내용이 사업계획 등에 반영되었는지의 여부를 확인하고 협의내용이 반영되지 않은 경우는 이를 반영하도록 하여야 한다.

마. 준공

사업시행자가 사업을 준공하고자 하는 때에는 그 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다. 영구시설물(영구저류지, 침투 시설, 계측시스템 등) 이관 사항이 있을 시 관계행정기관 또는 시설물 운영주체와 사전에 이관 협의를 실시하고, 이관 협의시 영구시설물의 위치, 규모, 제원 등을 확인할 수 있는 도면과 유지관리대장을 작성하여 함께 제출한다.

6.4.2 위반행위 등 행정조치

가. 벌칙

「자연재해대책법」 제6조의4제2항 또는 제3항에 따른 공사 중지 명령을 이행하지 아니한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

나. 양벌규정

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 「자연재해대책법」 제77조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금에 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 과태료

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 법 제6조제3항을 위반하여 관리책임자를 지정하여 통보하지 아니한 자
2. 법 제6조제4항을 위반하여 관리대장에 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 상황 등을 기록하지 아니하거나 관리대장을 공사 현장에 갖추어 두지 아니한 자
3. 법 제6조의2를 위반하여 사업의 착공·준공 또는 중지의 통보를 하지 아니한 자
4. 법 제6조의4제1항 또는 제3항에 따른 조치 명령을 이행하지 아니한 자

과태료는 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 부과·징수한다.

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2020. 6. 16.>

재해영향평가등의 협의 내용 관리책임자([] 지정, [] 변경) 통보서

사업명		
사업자		
사업장 위치		
공사기간		
관리책임자 인적사항	성명	
	생년월일	
	주소	
	전화번호	
	소속	
	직책	
	지정일	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">자격증</td> <td style="width: 70%;"> 명칭 번호 </td> </tr> </table>	자격증
자격증	명칭 번호	

「자연재해대책법」 제6조제3항 및 같은 법 시행규칙 제1조의3제1항·제2항에 따라 재해영향평가등의 협의 내용 관리책임자를 지정·변경하였음을 통보합니다.

년 월 일

사업자 (서명 또는 인)

행정안전부장관 · 관계행정기관의 장 귀하

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[그림6-3] 협의내용관리책임자 지정 통보

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제2호의2서식] <개정 2020. 6. 16.>

개발사업 ([]착공, []준공, []공사 중지) 통보서

(앞쪽)

사업명

사업자

사업장위치

협의 완료일

착공일 :

재해 유형	협의 내용	조치결과	반영서류	비고

준공일 :

재해 유형	협의 내용	조치결과	변경내용	변경사유

공사 중지	중지일
	공사 재개일
	사유
	공사 중지에 따른 재해예방 조치

「자연재해대책법」 제6조의2 및 같은 법 시행규칙 제1조의5에 따라 재해영향평가등의 협의 대상 사업의 []착공 · []준공 · []공사 중지를 통보합니다.

년 월 일

사업자

(서명 또는 인)

행정안전부장관 · 관계행정기관의 장 귀하

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[그림6-4] 착공통보서 (1/2)

사진대지	사진설명

작성요령

1. 재해 유형란에는 하천, 내수, 사면, 토사, 해안, 바람 등 평가 대상 재해 유형을 적습니다.
2. 협의 내용란에는 재해영향평가등의 협의를 통해 마련된 재해 유형별 대책을 상세히 적습니다.
3. 조치결과란에는 재해 유형별 대책 등을 해당 개발계획등에 반영한 결과를 상세히 적습니다.
4. 반영서류란에는 협의항목별로 설계보고서·설계도면·예산서 등(이하 "설계보고서등"이라 한다)의 반영서류명과 협의내용이 반영된 해당 서류의 페이지를 적고, 설계보고서등에 즉시 반영이 불가능할 경우에는 반영할 서류명과 시기를 적습니다.
5. 비교란에는 협의 내용을 반영하지 못한 경우 그 사유를 구체적으로 적고, 이를 확인할 수 있는 서류를 첨부합니다.
7. 변경내용란에는 조치결과의 변경사항이 있는 경우 변경된 내용을 적고, 변경사유란에는 조치결과의 변경사유를 적습니다.
8. 사진대지란에는 재해유형별 대책과 관련한 시설물에 대한 사진을 첨부합니다.
9. 사진설명란에는 첨부된 사진에 대한 상세한 설명을 적습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[그림6-5] 착공통보서 (2/2)

■ 자연재해대책법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 10. 31.>

재해영향평가등의 협의 내용의 이행상황 관리대장

(앞쪽)

1. 사업개요				
사업명		사업자		
사업승인기관		사업승인일		
협의기관		협의일		
사업착공(예정)일		사업준공(예정)일		
협의내용 관리책임자	소속			
	성명			
사업규모				
사업내용				
사업추진경위				
2. 협의내용 이행계획				
구분	① 협의내용	② 이행계획		
		③ 저감방안 또는 조치할 사항	이행주체	이행예정시기

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[그림6-6] 협의내용이행상황관리대장(1/2)

(뒤쪽)

3. 협의내용 이행현황 (작성일: 년 월 현재)

공정율(%)	④ 이행(조치) 내용	이행 완료일자	⑤ 미이행 사유 및 향후 대책

비고(이 부분은 작성요령이므로 대장 작성시 삭제합니다)

- ① 협의내용은 각 항목별·단위 협의내용(평가서에 제시된 저감방안을 포함)별로 작성합니다.
- ② 이행계획은 협의내용(평가서에 제시된 저감방안을 포함) 이행을 위해 저감시설의 설치계획(시설 수, 규모 또는 규격 등)이나 조치해야 할 계획을 기재하되, 저감방안 또는 조치할 사항과 이행 예정 시기는 사업의 진척상황 등에 따라 당초 계획과 다른 경우 수정할 수 있습니다.
- "3. 협의내용 이행현황"은 공사 착공 이후 작성 시점까지의 이행내용을 누적적으로 기재하되, 매 해당 월의 다음 달 10일 전까지는 작성하여야 합니다.
- ④ 이행(조치) 내용은 ③ 저감방안 또는 조치할 사항과 연계되도록 작성합니다.
- ⑤ 미이행 사유 및 향후 대책은 사업추진 일정의 지연 또는 기간 미도래 등으로 협의내용을 이행하지 못한 경우 미이행 사유와 향후 대책을 적습니다.

[그림6-7] 협의내용이행상황관리대장(2/2)

사업개요 및 협의내용				시설위치도 및 사진		관리시설 점검표														
사업개요	사업명	구분		③ 시설위치도	④ 저장시설	⑤ 관리시설	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
	사업위치					가배수로	⑦													
	사업규모					임시침사지														
	사업기간					임시침사지 검 서류지														
	사업승인일					지하저류조														
	사업내용																			
협의 내용		• 소속 : • 자격 : • 직책 : 관리책임자																		
												</								

[그림6-8] 재해영향평가등의 협의내용 관리대장 예시